

清华大学实验报告

系别 物理系 班号 汽02 姓名 朱悦然 (同组姓名:)
2010010749

作实验日期 2012年 3月 16日

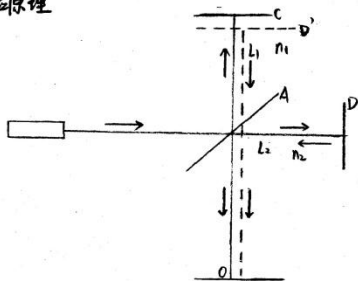
教师评定:

迈克耳孙干涉仪测空气折射率

一. 实验目的

1. 学习一种测量气体折射率的方法
2. 进一步了解光的干涉现象及其形成条件
3. 学习调节光路的方法.

二. 实验原理



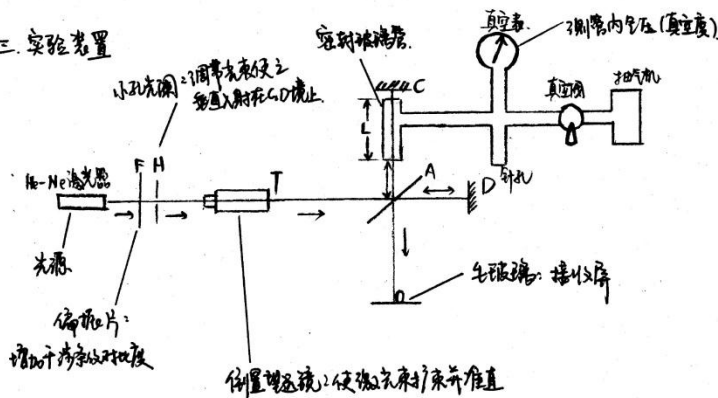
迈克耳孙干涉仪中, 当光束垂直入射至C、D镜时
两光束的光程差 δ 可以表示成

$$\delta = 2(n_1 L_1 - n_2 L_2)$$

当 $\delta = k\lambda$, $k=0,1,2,\dots$ 时产生相长干涉, 接收屏中心总光强极大
 L_1 支路上介质折射率改变 Δn_1 时, 干涉条纹变化为 Δk

$$\Delta n_1 = \frac{\Delta k \lambda}{2L_1}$$

三. 实验装置



四. 测量方法

温度处于 $15^\circ\text{C} \sim 30^\circ\text{C}$ 范围时, 空气折射率 $(n-1)_{\text{air}} = \frac{2.8793P}{1+0.003671t} \times 10^{-9}$ 是 P 的线性函数.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

1. 抽气在慢慢充气过程中, 管内压强由 0 变到大气压 p_0 时, 折射率由 1 变到 n ,

屏上某一点条纹变化数为 m . 有 $n-1 = \frac{m\lambda}{2L}$ 即 m 与 p 也是线性函数

$$2. \frac{m}{p} = \frac{m_1}{p_1} = \frac{m_2}{p_2} \therefore m = \frac{m_2 - m_1}{p_2 - p_1} p \quad \therefore n-1 = \frac{\lambda}{2L} \frac{m_2 - m_1}{p_2 - p_1} p$$

$$\therefore m_2 - m_1 \Rightarrow n$$

测量时先抽气使真空度小于 0.09 MPa, 读出 p_1 取对应的 $m_1=0$. 然后向管内充空气, 相应地看到有条纹移过屏中心. 当经过 60 个条纹时记一次真空表读数 p_2 .

重复前面步骤共取 6 组数据, 求出移动 60 个条纹对应管内压强变化值 $p_2 - p_1$ 的平均值 p_0 , 并求其标准差 s_p . 空气折射率为 $n = 1 + \frac{\lambda}{p_0} \frac{60}{p_0}$

五. 实验步骤.

1. 光路调整.

1. 要求: $\begin{cases} C, D \text{ 两镜相互垂直} \\ \text{经过扩束和准直后的光束应垂直入射到 } C, D \text{ 镜的中心部分} \end{cases}$

2. 粗调: F, H, T 先不放入光路. 调节激光管支架, 目测使光束基本水平并入射在 C, D 反射镜中心部分

3. 细调: ① 放入 F 和 H, 使激光束正好通过小孔 H. ~~激光束~~

② 用小纸片挡位 D 镜, H 屏上留下由 C 镜反射回来的一列光斑, 稍稍调节光束的方向使该列光斑中最亮的一个正好 ~~进入~~ 进入小孔 H.

③ 用小纸片挡位 C 镜, 看由 D 镜反射的光斑, 调 D 镜后面 18 三个调节螺钉, 使最亮光斑正好进入小孔 H.

④ 放入望远镜并调节方位, 使经过扩束后的光斑中心仍处在原来它在 D 镜上的位置

实际测量时, 把 D' 调到与 C 成微小角度.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)
 作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

2. 注意事项

- 1) 真空泵抽气时要关闭真空泵。缓慢转动真空泵，则转动时立即停止。
 放气时反方向转动，转动多少可控制放气速度即控制干涉条纹的移动速度。
- 2) 勿让激光直射入眼睛。

六. 数据处理

室温 $t = 22.0^\circ\text{C}$; 大气压 $P_0 = 1.017 \times 10^5 \text{ Pa}$; $L = 189.9 \pm 0.1 \text{ mm}$; $\lambda_0 = 633.0 \text{ nm}$; $m = 30$

i	1	2	3	4	5	6
P_1 / MPa	-0.0951	-0.0950	-0.0945	-0.0960	-0.0951	-0.0935
P_2 / MPa	-0.0762	-0.0758	-0.0750	-0.0770	-0.0757	-0.0745
$P_2 - P_1 / \text{MPa}$	0.0189	0.0192	0.0195	0.0190	0.0194	0.0190
平均值 P_p / MPa	0.0192					

首先对大气压进行温度修正。 $\Delta H = -(18.2 - 1.9) \times 10^{-6} \times 763.1 \times 22.0 = -0.27 \text{ mmHg}$

$$\therefore H = H_0 + \Delta H = 763.1 - 0.27 = 762.8 \text{ mmHg}$$

$$\therefore P_0 = 13.6 \times 10^3 \times 9.81 \times 0.7628 = 101769.7 \text{ Pa}$$

$$\therefore n-1 = \frac{\lambda_0}{2L} \frac{30}{P_p} P_0 = \frac{633 \times 10^{-9}}{2 \times 189.9 \times 10^{-3}} \times \frac{30}{0.0192 \times 10^6} \times 101769.7 = 2.65 \times 10^{-4}$$

误差估算: 1) $S_p = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = 244.9 \text{ Pa}$ $\Delta = \sqrt{5} \times 0.25\% \times 0.1 \text{ MPa} = 353.55 \text{ Pa}$

$$\therefore \Delta P_p = \sqrt{S_p^2 + \Delta^2} = 470.1 \text{ Pa}$$

$$\therefore \Delta m = 0.2 \quad \Delta L = 0.1 \text{ mm} \quad \Delta P_0 = 0.1 \text{ mmHg} = 13.34 \text{ Pa}$$

$$\therefore \frac{\Delta m-1}{n-1} = \sqrt{\left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta P_p}{P_p}\right)^2 + \left(\frac{\Delta P_0}{P_0}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0.1}{189.9}\right)^2 + \left(\frac{0.2}{30}\right)^2 + \left(\frac{470.1}{0.0192 \times 10^6}\right)^2 + \left(\frac{13.34}{101769.7}\right)^2}$$

$$= 2.34 \times 10^{-2}$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

$$\therefore \Delta n = (n-1) \frac{\Delta n}{n-1} = 2.65 \times 10^{-4} \times 2.34 \times 10^2 = 6.2 \times 10^{-6}$$

$$\therefore n-1 = (2.65 \pm 0.06) \times 10^{-4}$$

(2) 由式 $(n-1)_{t,p} = \frac{2.8793 p}{1 + 0.003671 t} \times 10^{-9}$ 可得理论值

$$(n-1)_{t,p} = \frac{2.8793 \times 101769.7}{1 + 0.003671 \times 22} \times 10^{-9} = 2.71 \times 10^{-4}$$

$$\therefore \text{相对误差} = \frac{(2.71 - 2.65) \times 10^{-4}}{2.71 \times 10^{-4}} \times 100\% = \frac{0.22\%}{0.22\%} < 0.3\% \text{ 符合要求}$$

七. 思考题.

1. 实验中抽气后, 在向管内充气时可看到屏上某一点处有条纹移过, 这表明该点处光强是如何变化的?

答: 条纹移动是屏上某点处光强变化的视觉效果, 若本身为暗条纹, 则光强^{光强}增大再减小, 若本身为亮条纹, 则光强减小再增大.

2. 本实验是否可用钠光源?

答: 不能. 原因主要有两个. 其一钠光源波长不唯一, 从而无法在实验过程中观察到清晰可辨的干涉条纹, 也无法通过调节来消除波长不同的光产生的条纹的重叠; 其二钠光源的方向性不好, 光强小且不够稳定.

八. 实验体会.

光学实验是需要耐心和那么一点点运气的, 如果上一组同学留下的实验仪器调节位置欠佳, 则可能需要在实验前花费不少时间调节仪器做准备工作. 在观察条纹移动的过程中可以盯住接收屏上的某点, 并适当放慢条纹移动速度以便于计数, 实验仪器应放在垫子上套来避免落土.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

原始数据

室温 $t = 22.0^\circ\text{C}$; 大气压 $p_0 = 1.07 \times 10^5 \text{ Pa}$; $L = 189.9 \pm 0.1 \text{ mm}$; $\lambda_0 = 633.0 \text{ nm}$; $m = 30$

i	1	2	3	4	5	6
p_i / MPa	-0.0951	-0.0950	-0.0945	-0.0960	-0.0951	-0.0935
p_i / MPa	-0.0762	-0.0758	-0.0750	-0.0770	-0.0767	-0.0745
$p_i - p_0 / \text{MPa}$	0.0189	0.0192	0.0195	0.0190	0.0194	0.0190
平均值 p_i / MPa	0.0192					

$S_p = \text{_____ MPa}$

$$n-1 = \frac{633 \times 10^{-9}}{2 \times 189.9 \times 10^{-3}} \times \frac{30}{0.0192 \times 10^6} \times 1.07 \times 10^5 = 2.65 \times 10^{-4}$$

$$\begin{array}{r} 951 - 762 = 189 \checkmark \\ 945 - 750 = 195 \checkmark \\ 960 - 770 = 190 \checkmark \\ 935 - 745 = 190 \checkmark \end{array}$$